

Python Básico

I. Algoritmo

Introdução a algoritmos 2

(pseudocódigo [portugol], fluxograma e Nassi-Shneiderman)

Primeiro programa de computador

Contra Alm. Grace M. Hopper – 1954

UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer I)

FLOW-MATIC

```
(0) INPUT INVENTORY FILE-A PRICE FILE-B ; OUTPUT PRICED-INV FILE-C UNPRICED-INV  
FILE-D ; HSP D .  
(1) COMPARE PRODUCT-NO (A) WITH PRODUCT-NO (B) ; IF GREATER GO TO OPERATION 10 ;  
IF EQUAL GO TO OPERATION 5 ; OTHERWISE GO TO OPERATION 2 .  
(2) TRANSFER A TO D .  
(3) WRITE-ITEM D .  
(4) JUMP TO OPERATION 8 .  
(5) TRANSFER A TO C .  
(6) MOVE UNIT-PRICE (B) TO UNIT-PRICE (C) .  
(7) WRITE-ITEM C .  
(8) READ-ITEM A ; IF END OF DATA GO TO OPERATION 14 .  
(9) JUMP TO OPERATION 1 .  
(10) READ-ITEM B ; IF END OF DATA GO TO OPERATION 12 .  
(11) JUMP TO OPERATION 1 .  
(12) SET OPERATION 9 TO GO TO OPERATION 2 .  
(13) JUMP TO OPERATION 2 .  
(14) TEST PRODUCT-NO (B) AGAINST ; IF EQUAL GO TO OPERATION 16 ;  
OTHERWISE GO TO OPERATION 15 .  
(15) REWIND B .  
(16) CLOSE-OUT FILES C ; D .  
(17) STOP . (END)
```



COmmon Business-Oriented Language - COBOL

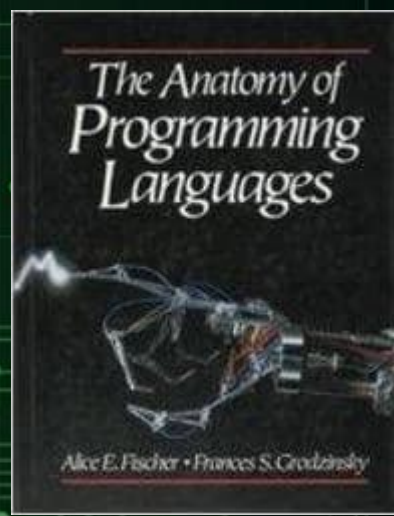
```
ADD 1 TO x  
ADD 1, a, b TO x ROUNDED, y, z ROUNDED  
  
ADD a, b TO c  
ON SIZE ERROR  
    DISPLAY "Error"  
END-ADD  
  
ADD a TO b  
NOT SIZE ERROR  
    DISPLAY "No error"  
ON SIZE ERROR  
    DISPLAY "Error"
```



A natureza da linguagem

O objetivo da linguagem é a comunicação.

[Na linguagem,] Um conjunto de símbolos, entendido pelo remetente e pelo destinatário, é combinado de acordo com um conjunto de regras, sua gramática ou sintaxe.



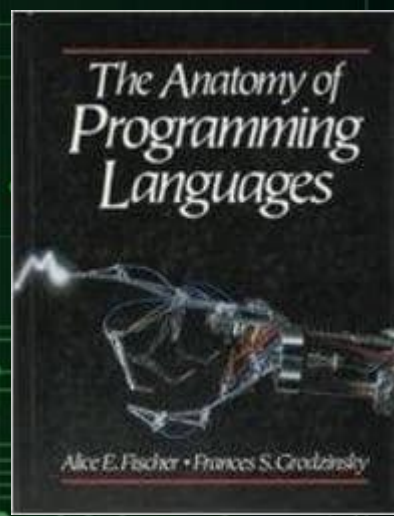
Alice E. Fischer, 1993



Programa de Computador

Um programa é um modelo de algum processo no mundo real ou matemático.

Executar uma função representa uma mudança no estado do mundo ou encontrar uma solução para um conjunto de especificações sobre elementos desse mundo.



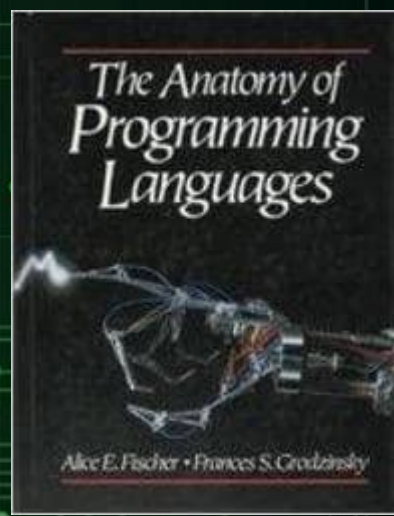
Alice E. Fischer, 1993



Programa de Computador

Executar uma **função** representa uma mudança no estado do mundo ou **encontrar uma solução** para um conjunto de especificações sobre **elementos** desse **mundo**.

Algoritmos são conjuntos de **passos finitos** e **organizados** que, quando executados, **resolvem** um determinado **problema**.



Alice E. Fischer, 1993

$$\text{MDC}(a,b) = \text{MDC}(b,r)$$

Onde:

a = número maior

b = número menor

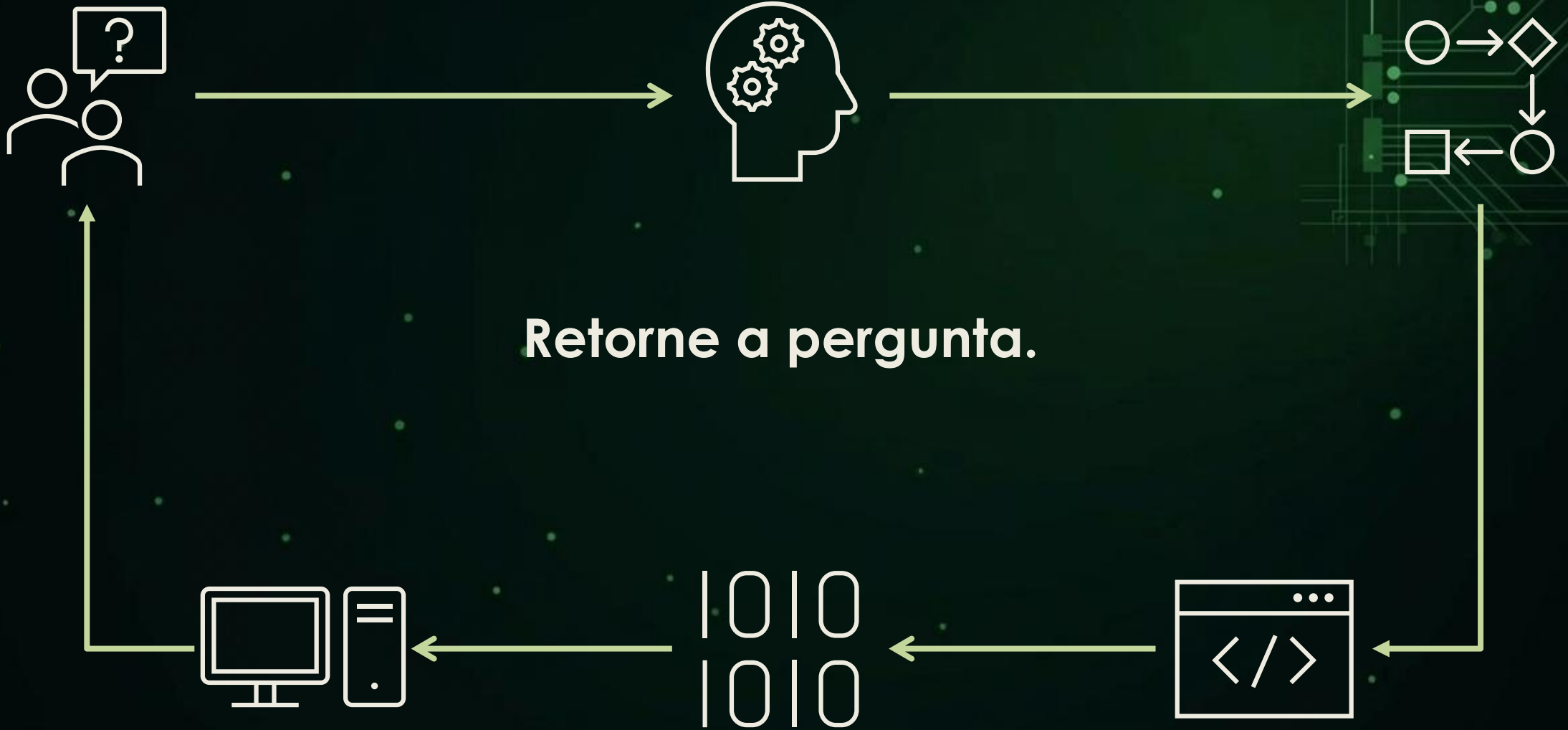
r = resto de a/b



Conclusão

Nós, desenvolvedores, utilizamos linguagens de programação para comunicar ao microprocessador os programas de computador, para que ele execute funções, com passos finitos e organizados, para encontrar uma solução e assim resolver problemas, que são elementos do mundo real.

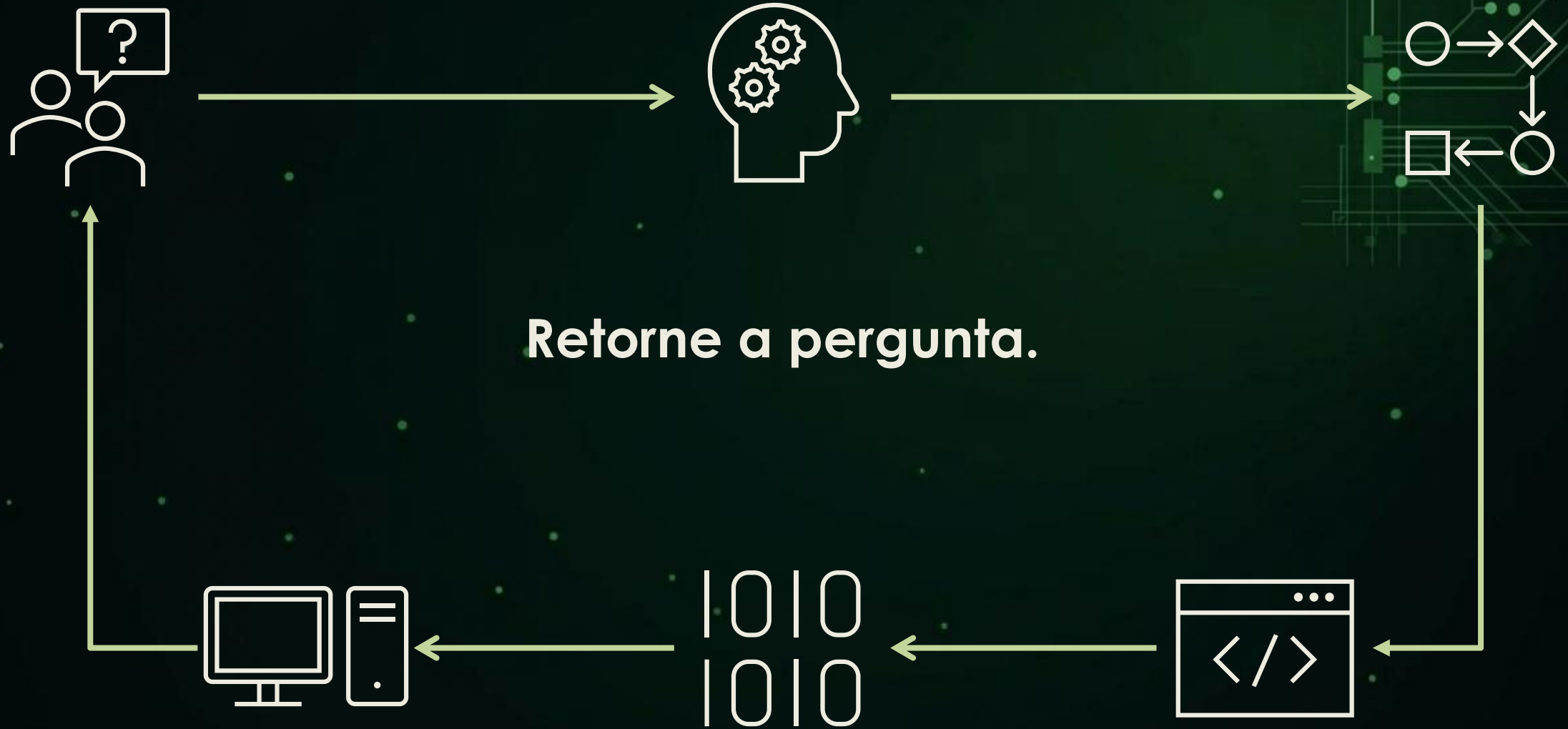
Como desenvolver um Programa de Computador?

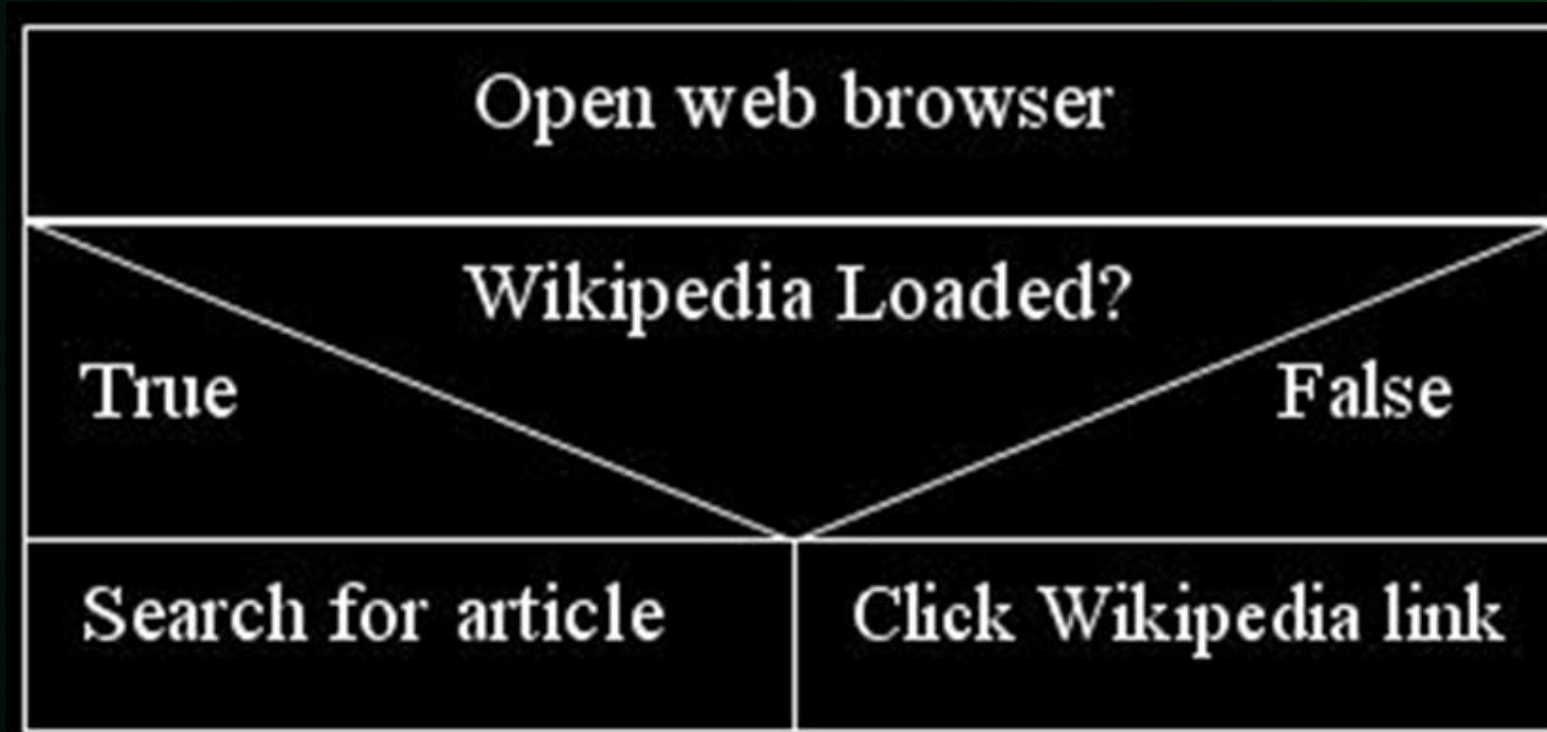
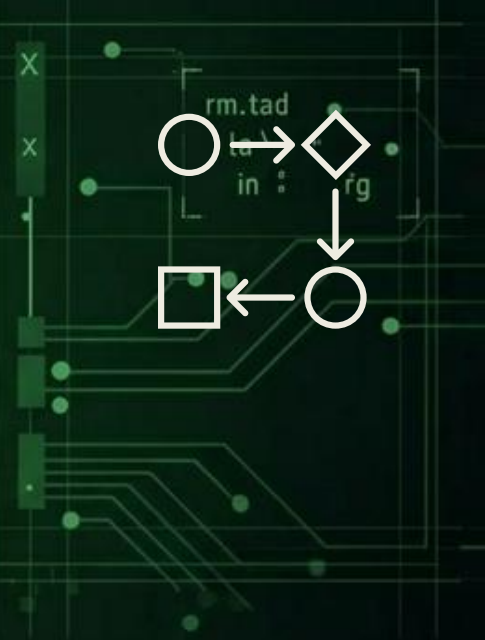


Grau de abstração e Geração



Como desenvolver um Programa de Computador?

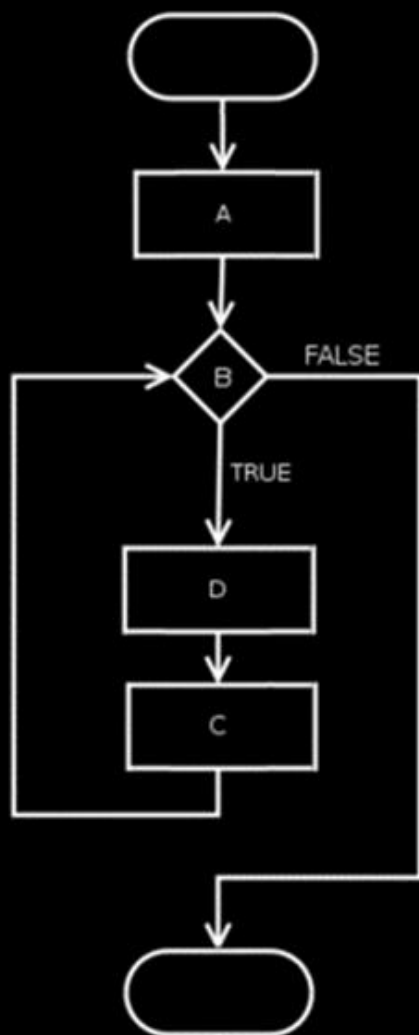




Fluxograma

for(A;B;C)

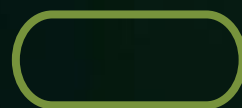
D;



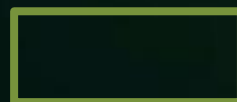
Padrões de Símbolos



Linha de fluxo



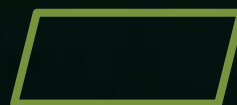
Terminal



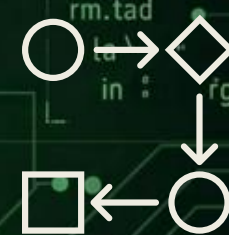
Função



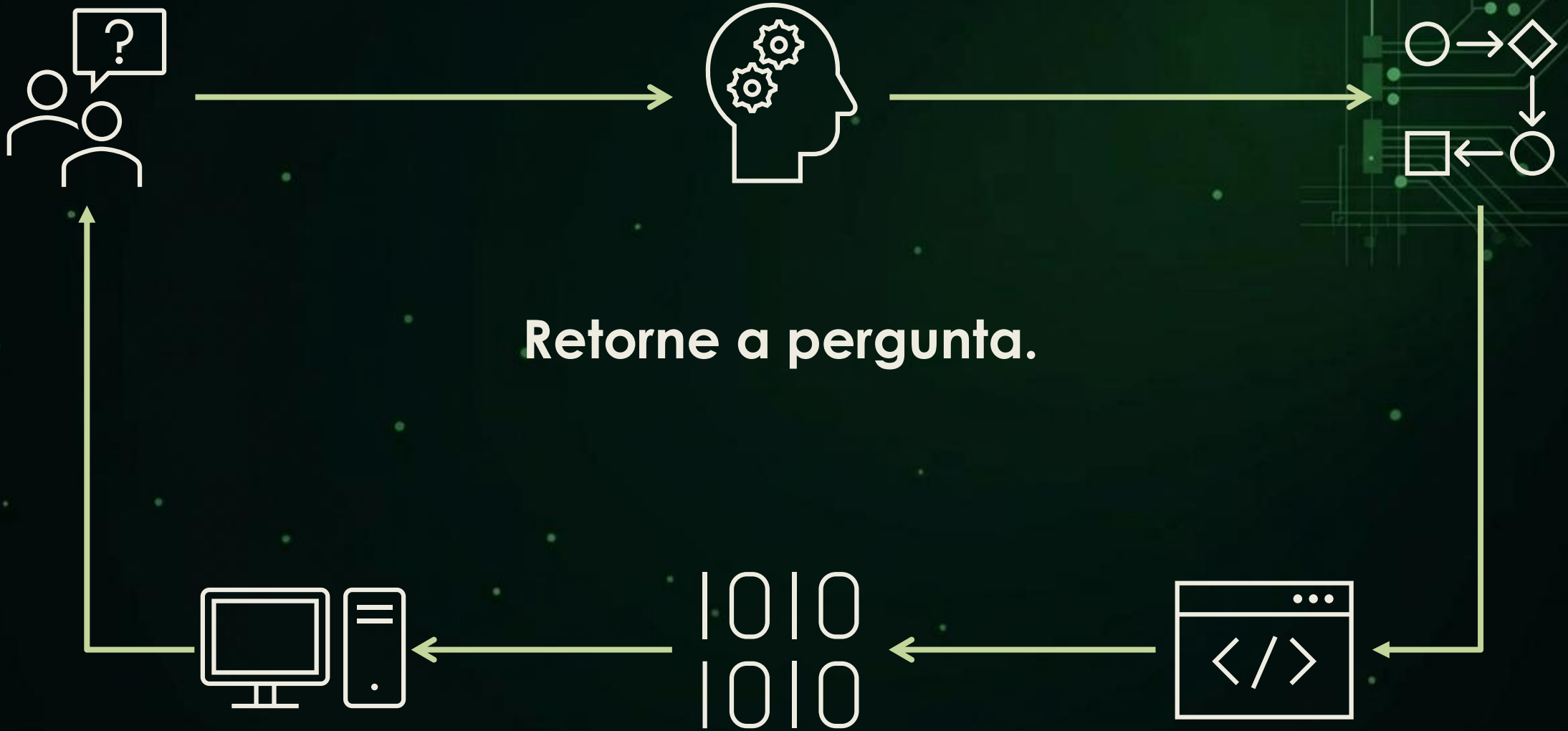
Condicional Binária



Input/Output



Como desenvolver um Programa de Computador?



Pseudocódigo

Pseudocódigo é uma descrição informal de alto nível do princípio operacional de um programa de computador ou outro algoritmo.

Algorithm 1 Quicksort

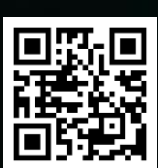
```
1: procedure QUICKSORT( $A, p, r$ )
2:   if  $p < r$  then
3:      $q = \text{PARTITION}(A, p, r)$ 
4:     QUICKSORT( $A, p, q - 1$ )
5:     QUICKSORT( $A, q + 1, r$ )
6:   end if
7: end procedure
8: procedure PARTITION( $A, p, r$ )
9:    $x = A[r]$ 
10:   $i = p - 1$ 
11:  for  $j = p$  to  $r - 1$  do
12:    if  $A[j] < x$  then
13:       $i = i + 1$ 
14:      exchange  $A[i]$  with  $A[j]$ 
15:    end if
16:  exchange  $A[i]$  with  $A[r]$ 
17: end for
18: end procedure
```

QuickSort Pseudocode Example



Pseudocódigo é uma **descrição** informal de alto nível do **princípio operacional** de um **programa** de computador ou outro algoritmo.

```
1 Algoritmo "lâmpada"
2 // Disciplina : Python Básico
3 // Professor : Guilherme Ferreira Silveira
4 // Descrição : Algoritmo da teste de lâmpada
5 // Autor(a) : Guilherme Ferreira Silveira
6 // Data atual : 08/07/2020
7
8 // Pergunta : Porque estamos sem luz?
9
10 Var
11 // Seção de Declarações das variáveis
12 lâmpada: caracter
13 bocal: caracter
14
15 Inicio
16 // Seção de Processo
17 lâmpada <- "ligada"
18 bocal <- "queimado"
19 se lâmpada = "ligada" entao
20     se bocal = "queimado" entao
21         escreval("Substitua o bocal")
22     senao
23         escreval("Compre uma nova lâmpada")
24     fimSe
25 senao
26     escreval("Ligue a lâmpada")
27 fimSe
28
29 Fimalgoritmo
```





```
▶ ▾  
1  lampada = "ligada"  
2  bocal = "queimado"  
3  
4  if lampada == "ligada":  
5      if bocal == "queimado":  
6          print("Substitua o bocal!")  
7      else:  
8          print("Compre uma nova lâmpada!")  
9  else:  
10     print("Ligue a lâmpada!")
```

[1] ✓ 0.0s

... Substitua o bocal!





Pergunta:

Porque estamos sem luz?



Hipótese:

A lâmpada não funciona

Testes:

Possibilidades:

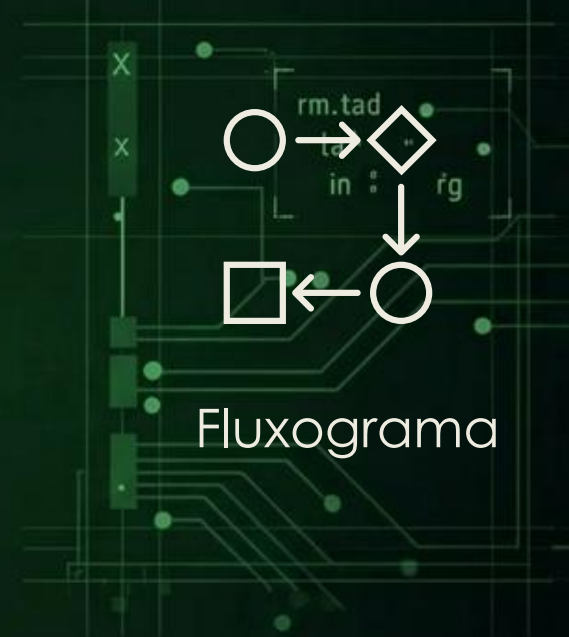
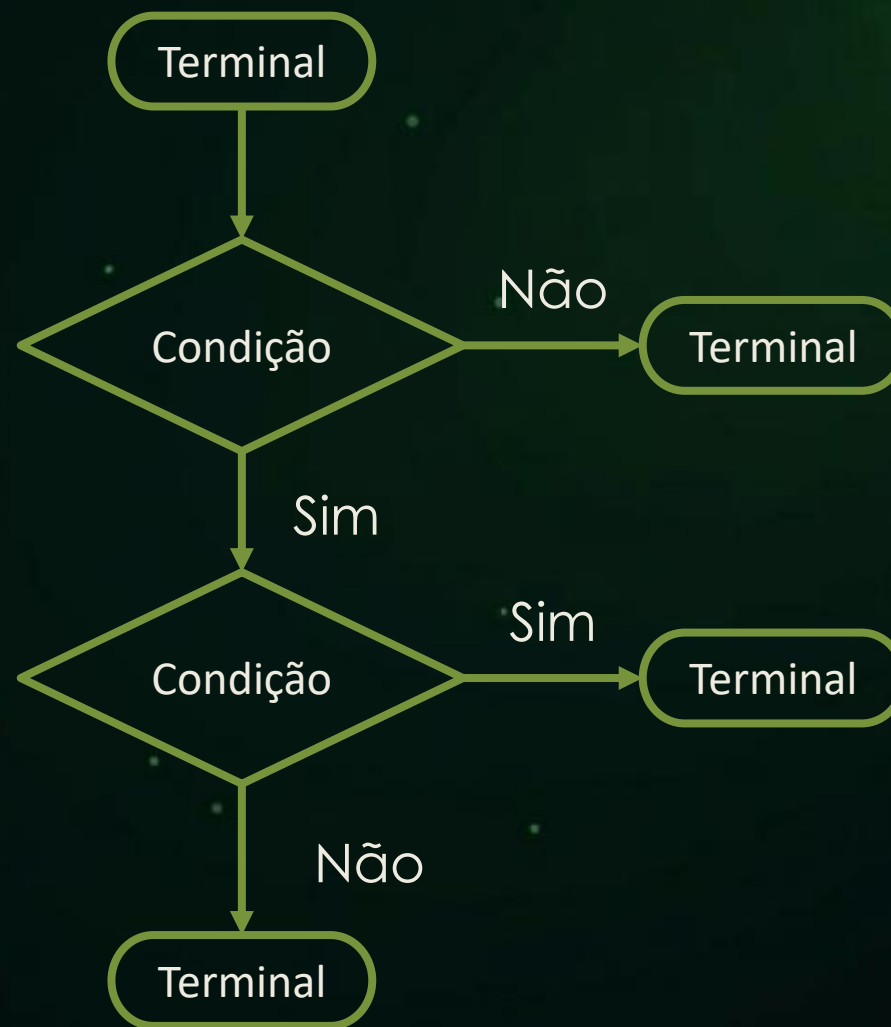
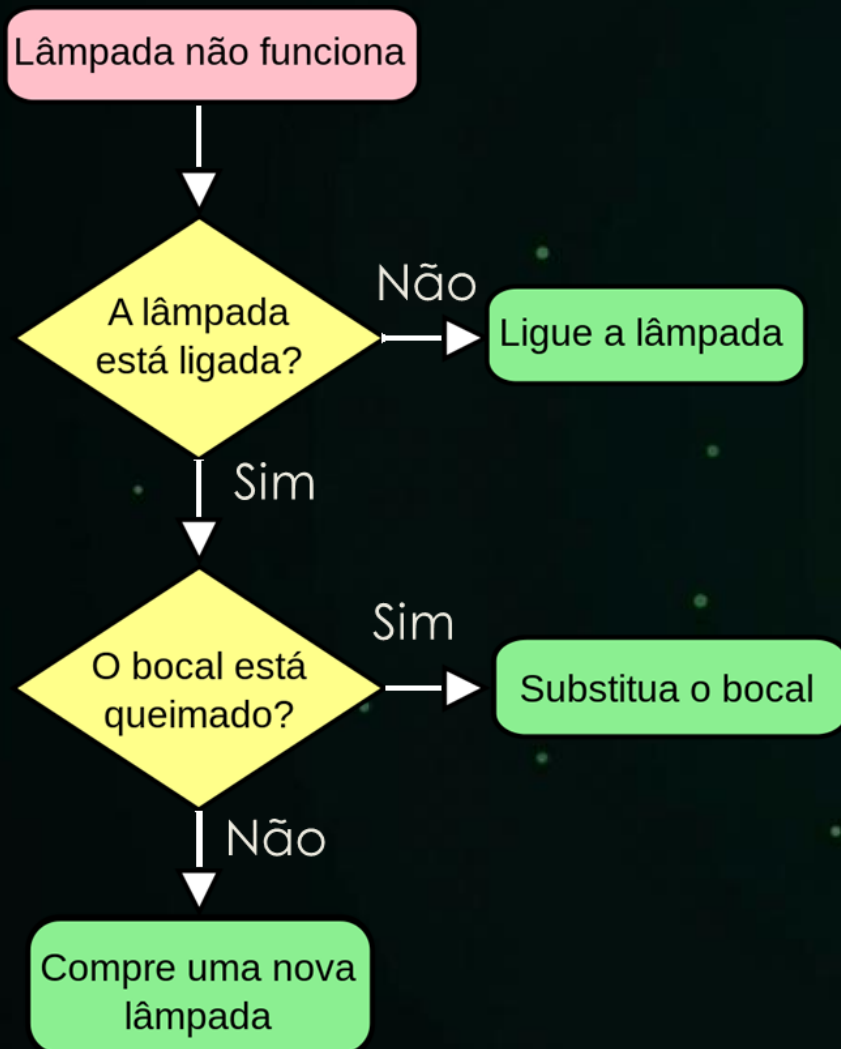
A lâmpada está ligada?

O bocal está queimado?

Lâmpada está queimada?



Prática



Função

Input
Output

Prática



Hipótese:

A lâmpada não funciona

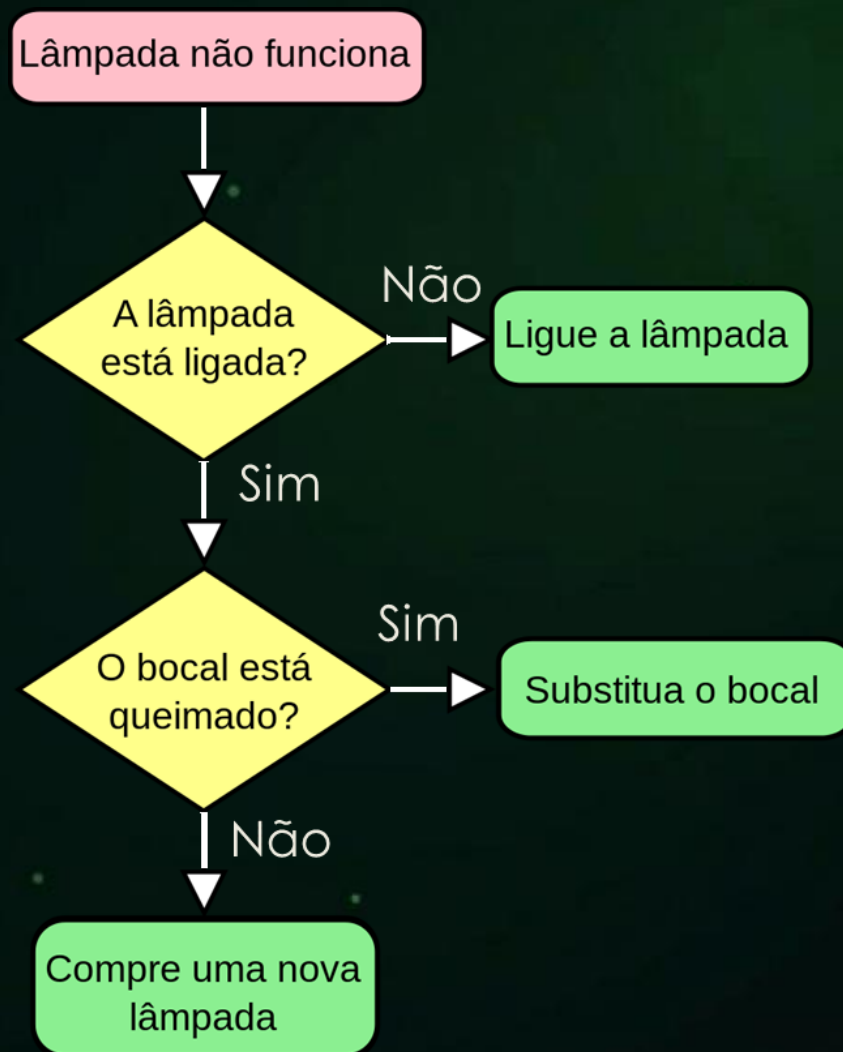
Testes:

Possibilidades:

A lâmpada está ligada?

O bocal está queimado?

Lâmpada está queimada?



Fluxograma

Prática



Hipótese:

A lâmpada não funciona

Testes:

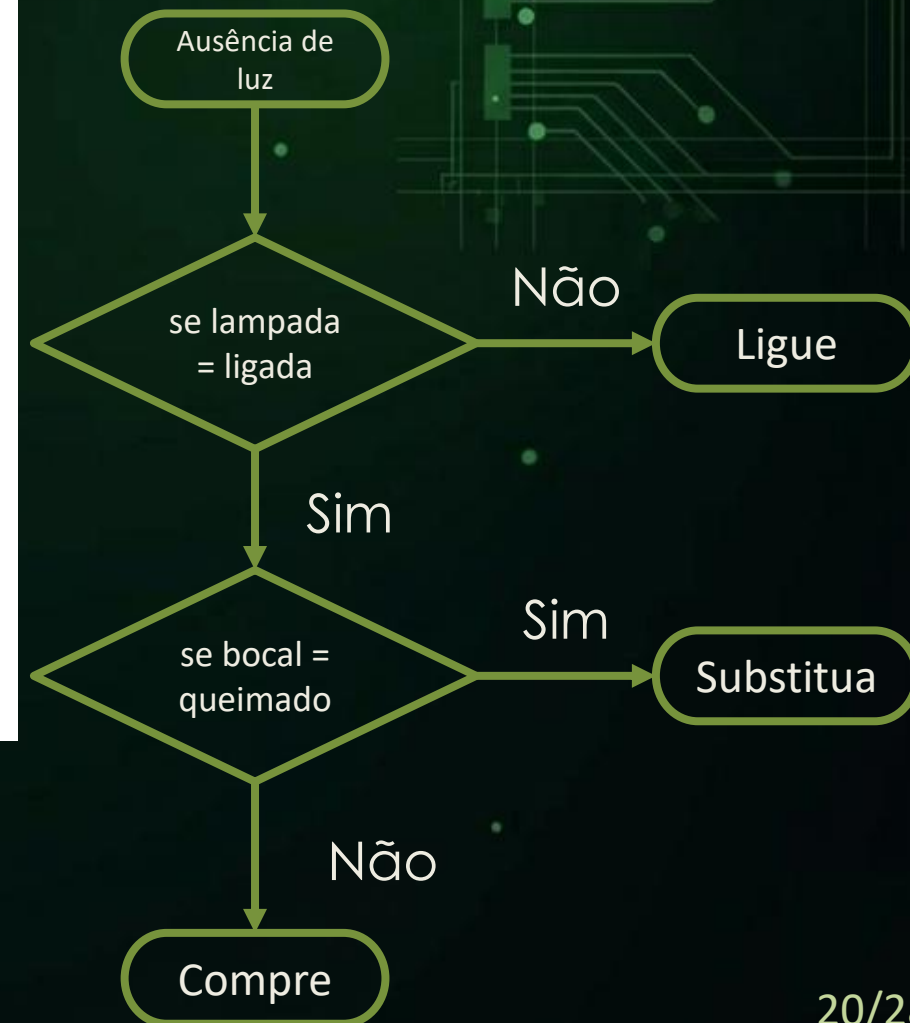
Possibilidades:

A lâmpada está ligada?

O bocal está queimado?

Lâmpada está queimada?

```
1 Algoritmo "lâmpada"
2 // Disciplina : Python Básico
3 // Professor : Guilherme Ferreira Silveira
4 // Descrição : Algoritmo da teste de lâmpada
5 // Autor(a) : Guilherme Ferreira Silveira
6 // Data atual : 08/07/2020
7
8 // Pergunta : Porque estamos sem luz?
9
10 Var
11 // Seção de Declarações das variáveis
12 lampada: caracter
13 bocal: caracter
14
15 Inicio
16 // Seção de Processo
17 lampada <- "ligada"
18 bocal <- "queimado"
19 se lampada = "ligada" entao
20     se bocal = "queimado" entao
21         escreval("Substitua o bocal")
22     senao
23         escreval("Compre uma nova lâmpada")
24     fimSe
25 senao
26     escreval("Ligue a lâmpada")
27 fimSe
28
29 Fimalgoritmo
```

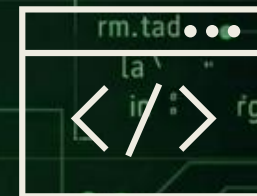


Prática

```
1 Algoritmo "lâmpada"
2 // Disciplina : Python Básico
3 // Professor : Guilherme Ferreira Silveira
4 // Descrição : Algoritmo da teste de lâmpada
5 // Autor(a) : Guilherme Ferreira Silveira
6 // Data atual : 08/07/2020
7
8 // Pergunta : Porque estamos sem luz?
9
10 Var
11 // Seção de Declarações das variáveis
12 lâmpada: caracter
13 bocal: caracter
14
15 Inicio
16 // Seção de Processo
17 lâmpada <- "ligada"
18 bocal <- "queimado"
19 se lâmpada = "ligada" então
20     se bocal = "queimado" então
21         escreval("Substitua o bocal")
22     senao
23         escreval("Compre uma nova lâmpada")
24     fimSe
25 senao
26     escreval("Ligue a lâmpada")
27 fimSe
28
29 Fimalgoritmo
```

```
1 lâmpada = "ligada"
2 bocal = "queimado"
3
4 if lâmpada == "ligada":
5     if bocal == "queimado":
6         print("Substitua o bocal!")
7     else:
8         print("Compre uma nova lâmpada!")
9 else:
10    print("Ligue a lâmpada!")

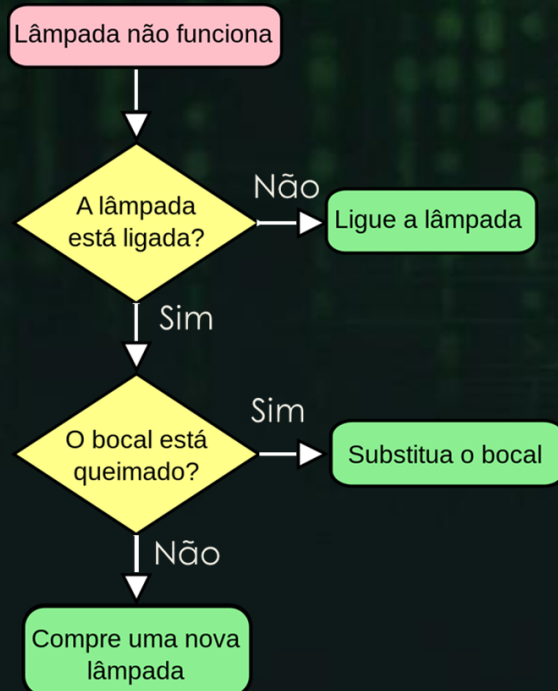
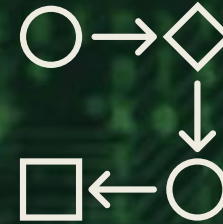
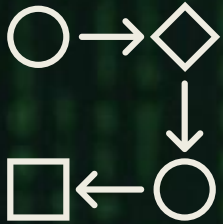
[1] ✓ 0.0s
... Substitua o bocal!
```



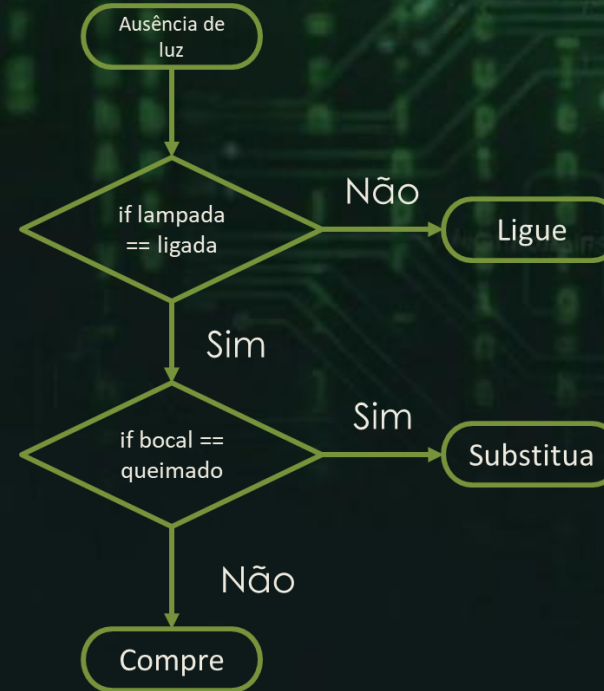
Python

Fortemente ou Dinamicamente tipadas (tipificadas).

Prática



```
1 Algoritmo "lâmpada"
2 // Disciplina : Python Básico
3 // Professor : Guilherme Ferreira Silveira
4 // Descrição : Algoritmo da teste de lâmpada
5 // Autor(a) : Guilherme Ferreira Silveira
6 // Data atual : 08/07/2020
7
8 // Pergunta : Porque estamos sem luz?
9
10 Var
11 // Seção de Declarações das variáveis
12 lâmpada: caracter
13 bocal: caracter
14
15 Inicio
16 // Seção de Processo
17 lâmpada <- "ligada"
18 bocal <- "queimado"
19 se lâmpada == "ligada" então
20     se bocal == "queimado" então
21         escreval("Substitua o bocal")
22     senao
23         escreval("Compre uma nova lâmpada")
24     fimSe
25 senao
26     escreval("Ligue a lâmpada")
27     fimSe
28
29 Fimalgoritmo
```



```
1 lâmpada = "ligada"
2 bocal = "queimado"
3
4 if lâmpada == "ligada":
5     if bocal == "queimado":
6         print("Substitua o bocal!")
7     else:
8         print("Compre uma nova lâmpada!")
9 else:
10    print("Ligue a lâmpada!")
```

[1] ✓ 0.0s

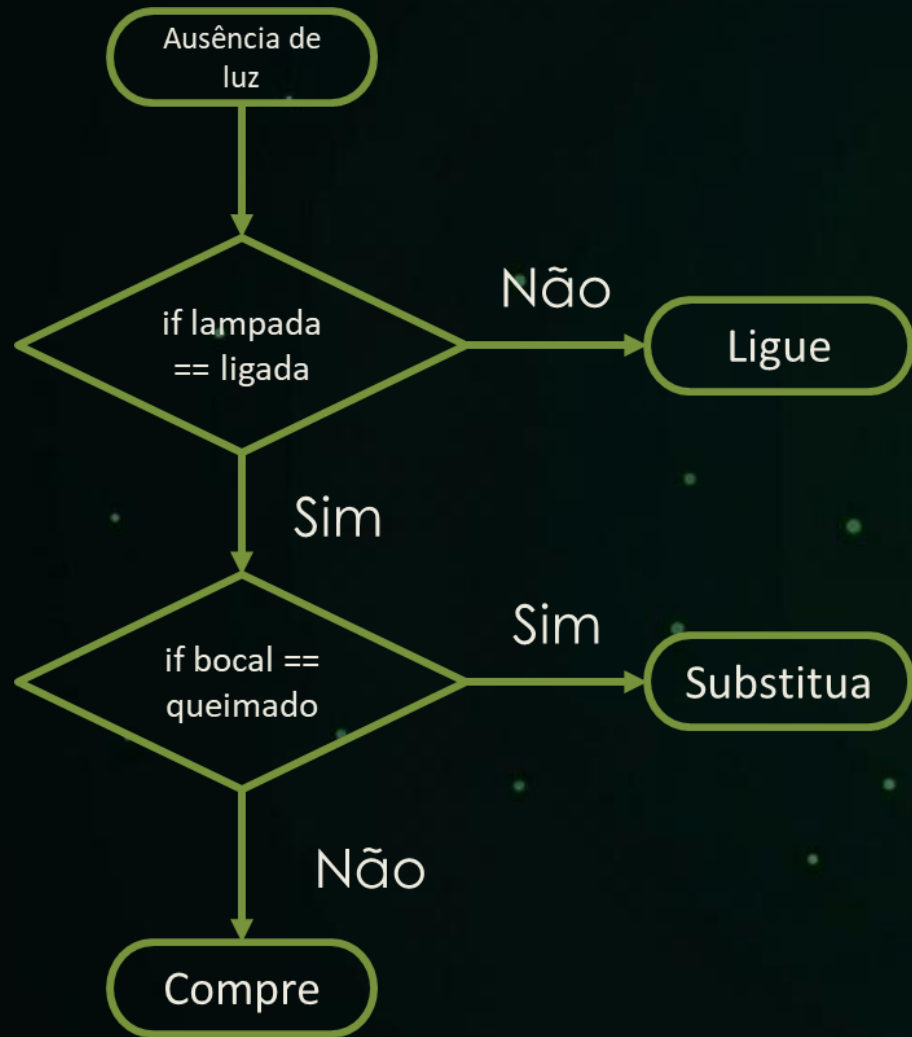
... Substitua o bocal!



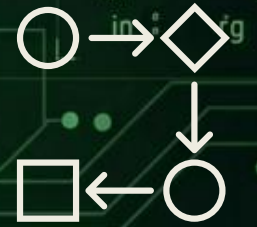
Vamos
exercitar?

LIMC-IA

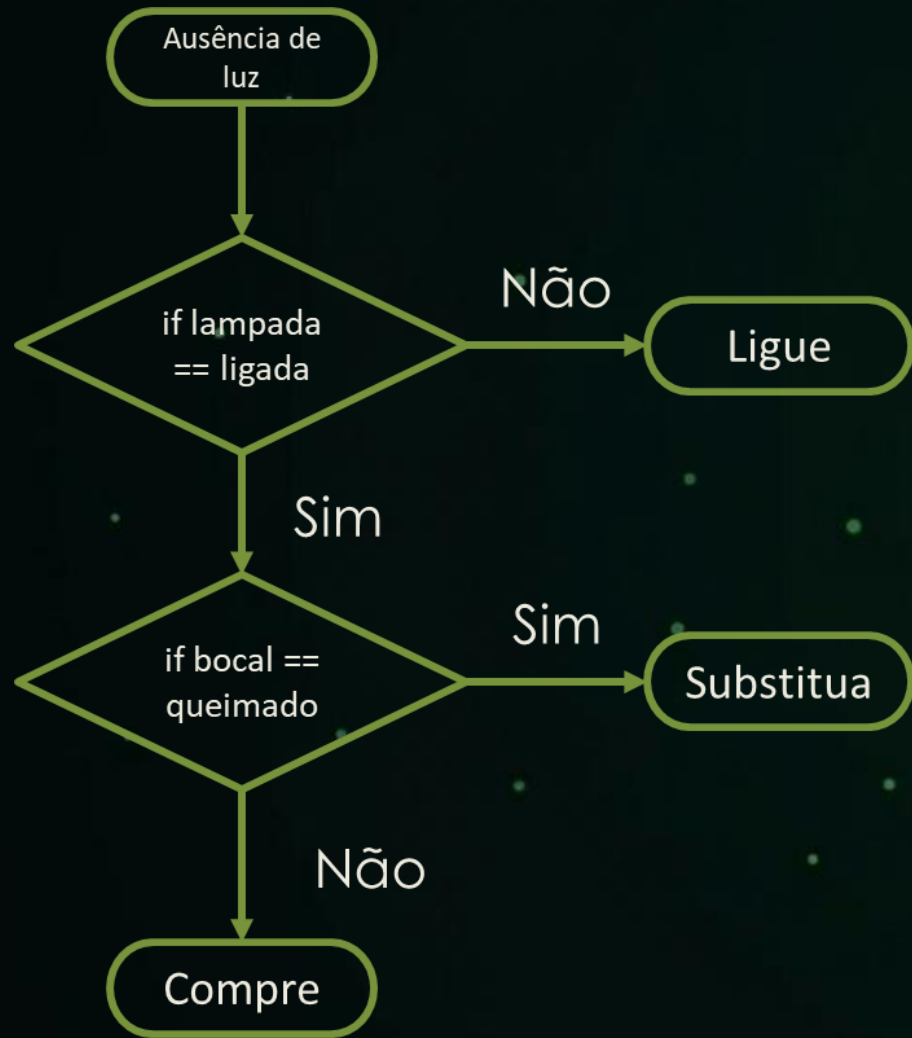
Exercício 01:



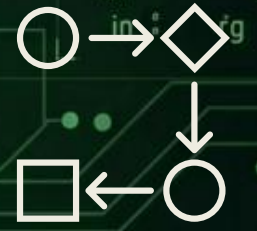
Dado que a lâmpada está ligada e que o bocal está queimado, qual será o resultado do nosso algoritmo?



Exercício 02:



Qual as respostas das condicionais devo ter para receber uma resposta “Compre” no terminal?



Exercício 03:



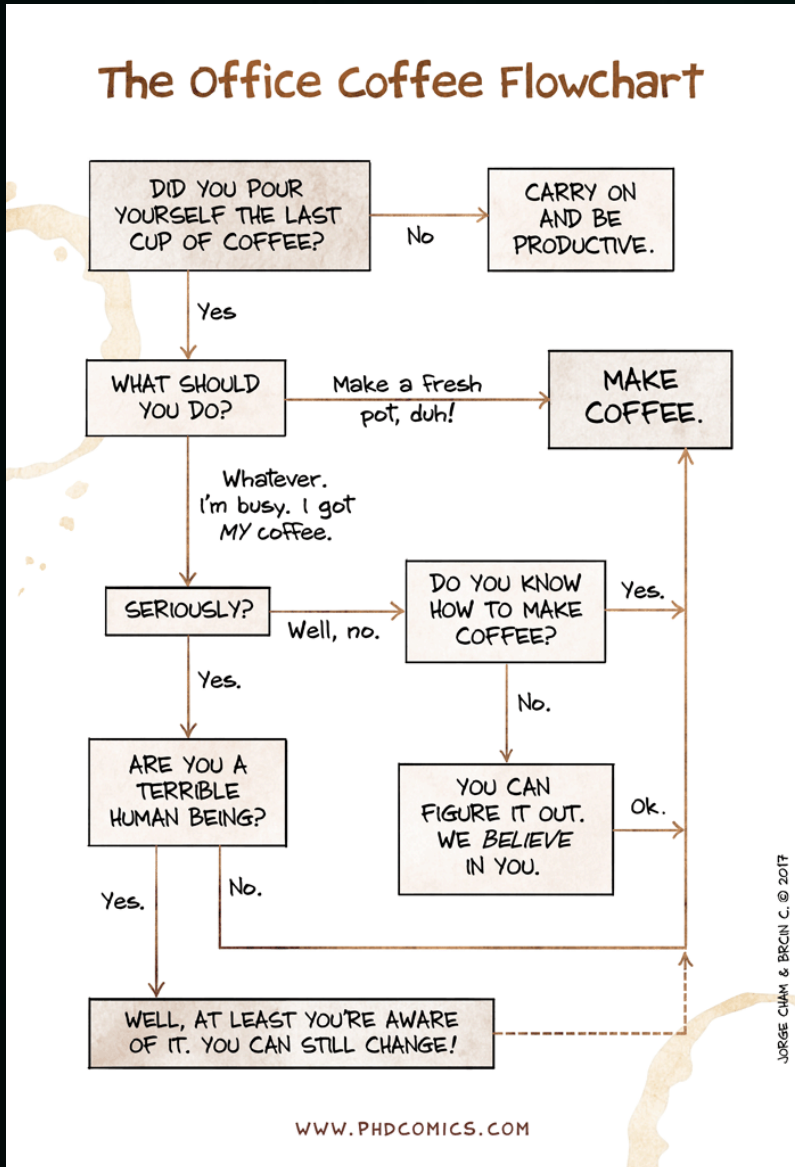
```
1 lampada = "ligada"
2 bocal = "queimado"
3
4 if lampada == "ligada":
5     if bocal == "queimado":
6         print("Substitua o bocal!")
7     else:
8         print("Compre uma nova lâmpada!")
9 else:
10    print("Ligue a lâmpada!")
```

[1] ✓ 0.0s

... Substitua o bocal!

Dado que a lâmpada está ligada e que o bocal está queimado, qual a linha do Python que irá imprimir no terminal a resposta ao usuário?

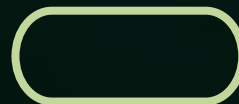
Exercício 04:



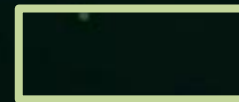
Substitua os padrões de
símbolos usados no
fluxograma do café:
Qual o resultado final?



Linha de fluxo



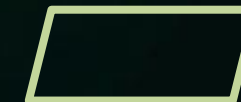
Terminal



Função



Condição



Input/Output

Python Básico



2 de abril de 2026